MERVE SAMAK AKADEMİ • 8. SINIF LGS MATEMATİK

ETKİNLİK 1: ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ DENİZALTI BOYAMA

Kazanım: Temel Kuvvetler, Üssün Üssü, Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ad Soyad: .....

Sınıf: ..... Puan: .....

MERVE ÖĞRETMEN'DEN HIZLI İPUCU KUTUSU (İşlemleri Yaparken Buraya Bakabilirsin!):

1) 0. ve 1. Kuvvet:
Her sayının 0. kuvveti 1'dir ($5^0=1$)
1'in tüm kuvvetleri 1'dir ($1^{20}=1$)

2) Üssün Üssü:
Üsler birbiriyle ÇARPILIR!
$(2^2)^3$ -> Üs: 2x3=6 -> $2^6 = 64$

3) Çarpma İşlemi:
Taban aynıysa üsler TOPLANIR!
$2^3 \cdot 2^2$ -> Üs: 3+2=5 -> $2^5 = 32$

4) Bölme İşlemi:
Taban aynıysa üsler ÇIKARILIR!
$3^6 \div 3^4$ -> Üs: 6-4=2 -> $3^2 = 9$

1. ADIM: Aşağıdaki üslü sayı işlemlerinin sonuçlarını bul ve hangi sayıların hangi renge boyanacağını keşfet!

BOYA: AÇIK MAVİ (Deniz)

2^4 = ...
$(2^2)^2$ = ...
$2^2 \cdot 2^1$ = ...
$2^7 \div 2^4$ = ...
5^2 = ...
$5^4 \div 5^2$ = ...

BOYA: LACİVERT (Derin Su)

2^5 = ...
$2^3 \cdot 2^2$ = ...
$(2^3)^2$ = ...
$2^9 \div 2^3$ = ...
4^3 = ...
$2^4 \cdot 2^1$ = ...

BOYA: SARI (Denizaltı Gövdesi)

3^2 = ...
$3^5 \div 3^3$ = ...
$3^1 \cdot 3^2$ = ...
$(3^2)^2$ = ...
3^3 = ...
9^2 = ...

BOYA: KIRMIZI (Periskop & Kuyruk)

2^2 = ...
$2^6 \div 2^4$ = ...
7^2 = ...
$7^3 \div 7^1$ = ...
4^1 = ...
$7^1 \cdot 7^1$ = ...

BOYA: TURUNCU (Alt Gövde & Burun)

6^2 = ...
$6^3 \div 6^1$ = ...
10^2 = ...
$10^1 \cdot 10^1$ = ...
$6^1 \cdot 6^1$ = ...
$10^3 \div 10^1$ = ...

BOYA: BEYAZ / GRİ (Camlar & Köpük)

8^0 = ...
1^{20} = ...
$(5^0)^3$ = ...
$4^5 \div 4^5$ = ...
10^0 = ...
1^{100} = ...

2. ADIM: Bulduğun sonuçları aşağıdaki tabloda rengine göre boya! Bakalım ortaya hangi gizemli şekil çıkacak?

8	16	25	8	16	4	4	16	25	8	16	25
16	25	8	16	25	49	16	25	8	16	25	8
25	8	16	25	9	27	81	8	16	25	8	16
8	49	25	9	27	81	9	27	81	8	16	25
1	4	9	27	1	9	1	81	1	27	36	8
25	49	27	81	1	27	1	9	1	81	100	16
8	4	25	36	36	36	36	36	36	36	16	25
16	25	8	16	100	100	100	100	100	16	25	8
32	32	1	32	32	32	32	32	32	32	1	32
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

MERVE SAMAK AKADEMİ • 8. SINIF LGS MATEMATİK

ETKİNLİK 2: ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ YARIŞ ARABASI BOYAMA

Kazanım: Temel Kuvvetler, Üssün Üssü, Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ad Soyad: .....

Sınıf: ..... Puan: .....

MERVE ÖĞRETMEN'DEN HIZLI İPUCU KUTUSU (İşlemleri Yaparken Buraya Bakabilirsin!):

1) 0. ve 1. Kuvvet:
Her sayının 0. kuvveti 1'dir ($5^0=1$)
1'in tüm kuvvetleri 1'dir ($1^{20}=1$)

2) Üssün Üssü:
Üsler birbiriyle ÇARPILIR!
$(2^2)^3$ -> Üs: 2x3=6 -> $2^6 = 64$

3) Çarpma İşlemi:
Taban aynıysa üsler TOPLANIR!
$2^3 \cdot 2^2$ -> Üs: 3+2=5 -> $2^5 = 32$

4) Bölme İşlemi:
Taban aynıysa üsler ÇIKARILIR!
$3^6 \div 3^4$ -> Üs: 6-4=2 -> $3^2 = 9$

1. ADIM: Aşağıdaki üslü sayı işlemlerinin sonuçlarını bul ve hangi sayıların hangi renge boyanacağını keşfet!

BOYA: AÇIK MAVİ (Gökyüzü)

- 2^4 = ...
- $(2^2)^2$ = ...
- $2^2 \cdot 2^1$ = ...
- $2^7 \div 2^4$ = ...
- 5^2 = ...
- $5^3 \div 5^1$ = ...

BOYA: KIRMIZI (Yarış Arabası)

- 3^2 = ...
- $3^5 \div 3^3$ = ...
- $3^1 \cdot 3^2$ = ...
- $(3^2)^2$ = ...
- 3^3 = ...
- 3^4 = ...

BOYA: SARI (Güneş & Farlar)

- 2^2 = ...
- $2^6 \div 2^4$ = ...
- 7^2 = ...
- $7^4 \div 7^2$ = ...
- $2^1 \cdot 2^1$ = ...
- $7^1 \cdot 7^1$ = ...

BOYA: SİYAH / KOYU GRİ (Tekerlek & Yol)

- 2^5 = ...
- $2^3 \cdot 2^2$ = ...
- $(2^3)^2$ = ...
- $2^9 \div 2^3$ = ...
- 4^3 = ...
- 2^6 = ...

BOYA: YEŞİL (Çimenler)

- 6^2 = ...
- $6^4 \div 6^2$ = ...
- 10^2 = ...
- $10^1 \cdot 10^1$ = ...
- $6^1 \cdot 6^1$ = ...
- $10^4 \div 10^2$ = ...

BOYA: BEYAZ / GRİ (Cam & Jantlar)

- 9^0 = ...
- 1^{40} = ...
- $(7^0)^2$ = ...
- $5^3 \div 5^3$ = ...
- 12^0 = ...
- 1^{55} = ...

2. ADIM: Bulduğun sonuçları aşağıdaki tabloda rengine göre boya! Bakalım ortaya hangi gizemli şekil çıkacak?

4	4	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25
49	49	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8
25	8	16	25	9	27	81	9	16	25	8	16
8	27	25	9	27	1	1	27	81	8	16	25
16	81	9	27	81	1	1	81	9	27	81	8
25	9	27	81	9	27	81	9	27	81	49	16
8	16	32	32	27	81	9	27	32	32	16	25
100	100	64	1	100	100	100	100	64	1	100	100
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
64	64	1	1	64	64	1	1	64	64	1	1

ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ BOYAMA ÇÖZÜMLERİ VE ORTAYA ÇIKAN ŞEKİLLER

ÇÖZÜM 1: ETKİNLİK 1: ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ DENİZALTI BOYAMA

8	16	25	8	16	4	4	16	25	8	16	25
16	25	8	16	25	49	16	25	8	16	25	8
25	8	16	25	9	27	81	8	16	25	8	16
8	49	25	9	27	81	9	27	81	8	16	25
1	4	9	27	1	9	1	81	1	27	36	8
25	49	27	81	1	27	1	9	1	81	100	16
8	4	25	36	36	36	36	36	36	36	16	25
16	25	8	16	100	100	100	100	100	16	25	8
32	32	1	32	32	32	32	32	32	32	1	32
64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64	64

AÇIK MAVİ (Deniz) -> Sayılar: [8, 16, 25]

$2^4 = 16$ | $(2^2)^2 = 16$ | $2^2 \cdot 2^1 = 8$ | $2^7 \div 2^4 = 8$

LACİVERT (Derin Su) -> Sayılar: [32, 64]

$2^5 = 32$ | $2^3 \cdot 2^2 = 32$ | $(2^3)^2 = 64$ | $2^9 \div 2^3 = 64$

SARI (Denizaltı Gövdesi) -> Sayılar: [9, 27, 81]

$3^2 = 9$ | $3^5 \div 3^3 = 9$ | $3^1 \cdot 3^2 = 27$ | $(3^2)^2 = 81$

KIRMIZI (Periskop & Kuyruk) -> Sayılar: [4, 49]

$2^2 = 4$ | $2^6 \div 2^4 = 4$ | $7^2 = 49$ | $7^3 \div 7^1 = 49$

TURUNCU (Alt Gövde & Burun) -> Sayılar: [36, 100]

$6^2 = 36$ | $6^3 \div 6^1 = 36$ | $10^2 = 100$ | $10^1 \cdot 10^1 = 100$

BEYAZ / GRİ (Camlar & Köpük) -> Sayılar: [1]

$8^0 = 1$ | $1^{20} = 1$ | $(5^0)^3 = 1$ | $4^5 \div 4^5 = 1$

ÇÖZÜM 2: ETKİNLİK 2: ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ YARIŞ ARABASI BOYAMA

4	4	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25
49	49	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8
25	8	16	25	9	27	81	9	16	25	8	16
8	27	25	9	27	1	1	27	81	8	16	25
16	81	9	27	81	1	1	81	9	27	81	8
25	9	27	81	9	27	81	9	27	81	49	16
8	16	32	32	27	81	9	27	32	32	16	25
100	100	64	1	100	100	100	100	64	1	100	100
32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
64	64	1	1	64	64	1	1	64	64	1	1

AÇIK MAVİ (Gökyüzü) -> Sayılar: [8, 16, 25]

$2^4 = 16$ | $(2^2)^2 = 16$ | $2^2 \cdot 2^1 = 8$ | $2^7 \div 2^4 = 8$

KIRMIZI (Yarış Arabası) -> Sayılar: [9, 27, 81]

$3^2 = 9$ | $3^5 \div 3^3 = 9$ | $3^1 \cdot 3^2 = 27$ | $(3^2)^2 = 81$

SARI (Güneş & Farlar) -> Sayılar: [4, 49]

$2^2 = 4$ | $2^6 \div 2^4 = 4$ | $7^2 = 49$ | $7^4 \div 7^2 = 49$

SİYAH / KOYU GRİ (Tekerlek & Yol) -> Sayılar: [32, 64]

$2^5 = 32$ | $2^3 \cdot 2^2 = 32$ | $(2^3)^2 = 64$ | $2^9 \div 2^3 = 64$

YEŞİL (Çimenler) -> Sayılar: [36, 100]

$6^2 = 36$ | $6^4 \div 6^2 = 36$ | $10^2 = 100$ | $10^1 \cdot 10^1 = 100$

BEYAZ / GRİ (Cam & Jantlar) -> Sayılar: [1]

$9^0 = 1$ | $1^{40} = 1$ | $(7^0)^2 = 1$ | $5^3 \div 5^3 = 1$